



6.4 เขียนโปรแกรม LC-3 เปรียบเทียบเลข (R1 และ R2)

ถ้า $R1 = R2$ ให้ $R0 = 0$

ถ้า $R1 > R2$ ให้ $R0 = 1$

ถ้า $R1 < R2$ ให้ $R0 = -1$



6.5 วิธีที่ 1 $88 + 88 + 88$ ถือว่าเพราะใช้แค่ 2 ขั้นตอนบวก

ส่วนวิธี 2 ต้อง +3 ซ้ำกัน จำนวนเยอะมาก ซึ่งเวลาคุณเราเอาเลขมาบวกก็จริง แต่การที่เรานับว่าเลขที่มีจำนวนมากจะประหยัดเวลามากกว่า



6.6

```

1 .ORIG x3000
2
3 LDI R1, SEC_NUM
4 LDI R2, FRS_NUM
5
6 AND R0, R0, #0 ; set 0
7 AND R4, R4, #0 ; set 0
8 AND R5, R5, #0
9 NOT R4, R2
10 ADD R4, R4, #1 ; R4 = -R2
11 ADD R5, R1, R4 ; R5 = R1 - R2
12
13 BRn LESS ; if negative + R1 < R2
14 BRp GREATER ; if positive + R1 > R2
15 BRz EQUAL ; if zero + R1 = R2
16
17 EQUAL AND R0, R0, #0 ; R0 = 0
18 BRnzp DONE
19
20 GREATER ADD R0, R0, #1 ; R0 = 1
21 BRnzp DONE
22
23 LESS ADD R0, R0, #-1 ; R0 = -1
24
25 FRS_NUM .FILL x3100
26 SEC_NUM .FILL x3101
27
28 .END
29
30 .ORIG x3100
31 .FILL #7
32 .FILL #5
33
34 .END
35
36
37
38
39
40
41
42

```



```

40
41 ; Efficient Integer Multiply (result in R3)
42 ; ใช้หลักการ 6.4 (คูณแบบเร็ว) + 6.5 (บวกแบบเร็ว)
43
44 .ORIG x3000
45
46 ;--- Load inputs ---
47 LDI R1, FRS_NUM ; R1 ← first number (A)
48 LDI R2, SEC_NUM ; R2 ← second number (B)
49
50 ;--- Quick zero check ---
51 AND R3, R3, #0 ; R3 = 0 (default result)
52 ADD R4, R1, #0 ; R4 = A
53 BRz DONE ; if A == 0 then result = 0 (see
54 ; R4 = 0)
55 ADD R4, R2, #0 ; R4 = B
56 BRz DONE ; if B == 0 then result = 0 (see
57 ; R4 = 0)
58
59 ;--- Determine sign and take absolute values ---
60 AND R6, R6, #0 ; R6 = sign flag count (0,1,2)
61
62 ; abs(R1)
63 ADD R4, R1, #0
64 BRzp R1_POS
65 NOT R1, R1
66 ADD R1, R1, #1 ; R1 = |R1|
67 ADD R6, R6, #1 ; flipped sign once
68
69 ; abs(R2)
70 ADD R4, R2, #0
71 BRzp R2_POS
72 NOT R2, R2
73 ADD R2, R2, #1 ; R2 = |R2|
74 ADD R6, R6, #1 ; flipped sign twice total?
75
76 R1_POS
77
78 ADD R4, R2, #0
79 BRzp R2_POS
80 NOT R2, R2
81 ADD R2, R2, #1 ; R2 = |R2|
82 ADD R6, R6, #1 ; flipped sign twice total?
83
84 R2_POS
85
86 ;--- Choose direction: add larger number, fewer times ---
87 compare R1 > R2. Compare (R3 = R1 - R2)
88 NOT R4, R2
89 ADD R4, R4, #1 ; R4 = -R2
90 ADD R5, R1, R4 ; R5 = R1 - R2
91 BRn R1_LT_R2 ; if R1 < R2
92
93 ; R1 >= R2: multiplicand = R1 (R0), counter = R2 (R4)
94 ADD R0, R1, #0 ; R0 = M (bigger abs)
95 ADD R4, R2, #0 ; R4 = C (smaller abs)
96 BRnzp START_LOOP
97
98 R1_LT_R2
99 ; R1 < R2: multiplicand = R2 (R0), counter = R1 (R4)
100 ADD R0, R2, #0 ; R0 = M
101 ADD R4, R1, #0 ; R4 = C
102
103 ;--- Repeated addition loop: R3 = CNT * M ---
104 AND R3, R3, #0 ; R3 = 0
105
106 START_LOOP
107 ADD R3, R0, #0 ; R3 = R3 + M
108 BRz LOOP_END ; while CNT > 0
109 ADD R4, R4, #-1 ; R4 = C - 1
110 BRnzp START_LOOP
111
112 LOOP_END
113
114 ;--- Apply sign if signs differed (R6 == 1) ---
115 AND R5, R6, #1
116 BRz NEGATE ; if R6 == 1 → negate result
117
118 NEGATE NOT R3, R3
119 ADD R3, R3, #1
120
121 DONE HALT
122

```

```

122 ;-----
123 ;
124 ; Pointers to input data
125
126 FRS_NUM .FILL x3100
127 SEC_NUM .FILL x3101
128
129 .END
130
131 ;-----
132 ; Example data (editable)
133 ;-----
134 .ORIG x3100
135 .FILL #7 ; first number A
136 .FILL #-5 ; second number B
137 .END
138

```

ใช้หลักการจากข้อ 6.5 มาช่วย

- สามารถรองรับจำนวนลบ/ศูนย์ได้
- ลดทอนขั้นตอนในรูป



นายดรรณ พัทธ์กักังไฟศาล

6710301007

6.7 สรปเงื่อนไขโปรแกรม บวกเลขโดดหรือบวกอาระเบียง 2 ชุด

- มีตัวชี้อาระเบียง 1 และ 2 ที่ $\times 3001$ และ $\times 3002$
- มีลูป $\times 3005$ ว่า $A[i], B[i]$
- บวกกันแล้วเขียนค่ากลับไป $A[i]$
- และก็มีกระบวนการวนลูปกับตัวชี้อาระเบียงปกติ



ข้อมูลที่ใช้มา

$A = 5, 4, 3, 6, 2 > \times 3001 \dots \times 3012$

$B = 4, 7, 6, 8, 7 > \times 3013 \dots \times 3017$

$n = 5 > \times 3018$



$A = [9, 11, 9, 14, 9] \rightarrow A$ คือ R3 ตามโค้ด

6.9 โปรแกรมวนลูป ≥ 100 ครั้ง 2 ใน ASCII คือ $\times 005A$

```
1 .ORIG x3000
2
3 LD R1, COUNT ; R1 = 100 (จำนวนวน)
4 LD R0, CH_Z ; R0 = 'Z' (ASCII x005A)
5
6 LOOP TRAP x21 ; OUT -> แสดงค่าใน R0 ('Z')
7 ADD R1, R1, #-1 ; จำนวนวน - 1
8 BRp LOOP ; ถ้า R1 > 0 ให้วนต่อ
9
10 HALT
11
12 COUNT .FILL #100 ; จำนวนวนเริ่มต้น = 100
13 CH_Z .FILL x005A ; Z
14
15 .END
16
```



6.19 โปรแกรมหารเลข โดยค่าตัวอยู่ที่ $\times 3000$ ตัวตั้งตัวหารอยู่ที่ $\times 4000$

ค่าตัวอยู่ที่ $\times 5000$

```
1 .ORIG x3000
2
3 LDI R0, DIVD_PTR
4 LDI R1, DIVS_PTR
5
6 AND R2, R2, #0
7 ADD R3, R0, #0
8 BRz DIV_BY_ZERO
9
10 NOT R5, R1
11 ADD R5, R5, #1
12
13 LOOP ADD R4, R3, R5
14 BRn DONE
15 ADD R3, R3, R5
16 ADD R2, R2, #1
17 BRnzp LOOP
18
19 DONE STI R2, Q_PTR
20 STI R3, R_PTR
21 HALT
22
23 DIV_BY_ZERO
24 STI R2, Q_PTR
25 STI R3, R_PTR
26 HALT
27
28 DIVD_PTR .FILL x4000
29 DIVS_PTR .FILL x4001
30 Q_PTR .FILL x5000
31 R_PTR .FILL x5001
32
33 .END
34
35 .ORIG x4000
36 .FILL #17
37 .FILL #5
38 .END
39
```



นายดรงค์ภพ พัทธกันกิจไพศาล

6710301007

7.1 $\times A7FE$

7.2 $\times 23FF$

7.3 AND เป็นข้อเดียวกับคำสั่งใน LC-3 จึงใช้ไม่ได้

7.4 **Symbol Address**

TEST $\times 301F$

FINISH $\times 3027$

SAVE3 $\times 3029$

SAVE2 $\times 302A$

7.5

a. เป็นโปรแกรมการคูณแบบบวกซ้ำ

b. $\times 200C$

7.12 เป็นโปรแกรมตรวจสอบว่าค่า 16 บิตที่อยู่ในตำแหน่ง $\times 4000$ มีค่า High byte กับ Low byte เท่ากันไหม

- ถ้าเท่ากันจะเก็บค่า 1 ไว้ใน R5

- ถ้าไม่เท่ากันจะเก็บค่า 0 ไว้ใน R5

7.19 Loop ทำงาน 4 ครั้ง

7.20 คำนวณค่าระหว่าง A กับ B

a. ใช้ค่า **ตอนรัน** ด้วยตัวชี้ $\rightarrow$ ยึดอยู่บนตอนที่อยู่โปรแกรม

b. ใช้ค่า **ตามโน้ต** โดยกำหนดที่อยู่ $\rightarrow$ ไม่ยึดบนแต่ใช้บ่งชี้และแน่นอน

7.31 เขียนโปรแกรมนับค่าที่เป็นเลขคี่ในหน่วยความจำตั้งแต่ $\times 5000$ ถึง $\times 5FFF$ แล้วเก็บค่าไว้ R3

นายดรณภพ พัทธกะกิจไพศาล

6710301007